# 今日の流れ

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ふり返り | 空気と水で分かったことを思い出す |
| 2 | 調べる物 | 分類表を見て 今日調べる物を知る |
| 3 | 問題 | 今日の問題をつくる |
| 4 | 予想 | ひとりで書く　はんで話す　みんなで話す |
| 5 | 実験 | 予想をたしかめる |
| 6 | 考える | 結果から考えて 次に調べたいことを書く |

1 ふり返り | 2 調べる物 | 3 問題 | 4 予想 | 5 実験 | 6 考える

いまここ

# 空気と水は あたためると どうなった？

3分

写真と学びの足あとを見て 思い出そう

## 空気は

## 水は

# 分類表を見てみよう

4分

まだ調べていない物は
どれかな

# 配られた玉を さわってみよう

これは 何でできている？

分類表の どこに入る？

# 今日の問題

3分

空気や水のときと 同じ形の文にしよう

［　　］は あたためたり
冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

# 今日の問題

**金ぞく**は あたためたり
冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

# (1) ひとりで ふせんに書こう

4分

## 変わる と思う人

水色のふせん
① はじめに「変わる」と書く
② つぎに 理由を書く

## 変わらない と思う人

ピンクのふせん
① はじめに「変わらない」と書く
② つぎに 理由を書く

**理由のヒント**

空気や水の学習から　（写真や学びの足あとを見よう）
生活の中で 見たこと 聞いたことから

# （2）はんで 予想と理由を伝え合おう

6分

## 司会のことば

「どう思う？」

「どうして そう思ったの？」

## やくそく

- 全員が 話す
- 理由まで 言う
- ちがう考えも さいごまで聞く

## （3）みんなで 話し合おう

5分

はんの台紙を 黒板にはろう

同じところは？　ちがうところは？

# （1） どうやって たしかめる？

12分

空気や水のときは
どうやって調べたかな

# （1） 実験の計画

**計画**　玉を湯であたためて
輪を通るかどうかを調べる

予想が正しければ
あたためた玉は 輪を 通る？　通らない？

# （2）実験のやくそく

1　湯は あつい（60℃くらい）　さわらない

2　玉は 持つところを持つ

3　湯に 1分 つけてから 輪に通す

4　こぼしたら すぐに 先生に言う

5　結果を はんで たしかめる

## （1） 結果から考えよう

8分

# この結果から
# どうまとめる？

# （2）線路のつなぎ目を見てみよう

教科書の写真
（ここに入れる）

なぜ
すきまを
あけて
いるのだろう

# (3) 学びの足あとに書こう

## 今日 分かったこと

## 次に 調べたいこと